

Wissensrepräsentation: Modellieren von Wissen

In Pilzland gibt es verschiedene Pilze: **rote Kugelpilze, blaue Schwammpilze** und **grüne Blätterpilze**. Außerdem gibt es mehrere Arten von Sternen: **gelbe Powersterne** und **gelbe Meistersterne** sowie **grüne Turbosterne**. Weiterhin wachsen im Pilzland Blumen, und zwar **gelbe Pusteblumen** und **blaue Mohnblumen**.

Bei den Bewohnerinnen und Bewohnern von Pilzland treten immer wieder Fragen zu den verschiedenen Elementen ihrer Welt und deren besonderen Eigenschaften auf. Deshalb soll eine künstliche Intelligenz entwickelt werden, die solche Fragen beantworten kann. Dazu muss das vorhandene Wissen modelliert werden – also in einfach nachvollziehbaren Fakten und Regeln dargestellt werden.

Erstelle eine Wissensbasis, indem du die Fakten aus dem Text entnimmst und nach folgendem Muster in der linken Spalte festhältst:

Fakten	**Regeln**
Kugelpilz IST rot	WENN (rot ODER blau) und Pilz DANN Powerup
Kugelpilz IST Pilz	

Im nächsten Schritt erweitern wir unsere Wissensbasis um Regeln in der WENN- DANN-Form. Lies den folgenden Text und notiere alle Regeln nach dem vorgegebenen Muster in der rechten Spalte!

Einige wenige Bewohner und Bewohnerinnen von Pilzland wissen um die besonderen Eigenschaften dieser Ressourcen: Ist ein **Pilz rot** oder **blau**, so gilt er als **Powerup. Rote Powerups** verleihen die **Fähigkeit zu Fliegen**. Alles **Gelbe** verleiht **Unbesiegbarkeit**. **Grüne Sterne** und **blaue Blumen** verleihen einen **Geschwindigkeitsboost**. Alles **Grüne** verleiht **Stärke**.

Eine Entwicklung in Kooperation von der Didaktik der Informatik der FU Berlin (computingeducation.de) und der Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e.V.
Dieses Material stellt ein Derivat von AI Unplugged dar (CC-BY-NC, Seegerer & Lindner)

Wissensverarbeitung: Schlüsse ziehen

Verwende die Wissensbasis, um den Bewohnern und Bewohnerinnen von Pilzland bei ihren Fragen zu helfen. Nutze die Fakten und Regeln deiner Wissensbasis, um Schlüsse zu ziehen und die Anfragen der Bewohner*innen zu beantworten!

Ist ein **Kugelpilz** ein **Powerup**?

Wahr: Gemäß den Regeln ist etwas ein PowerUp, wenn es rot oder blau und ein Pilz ist. Da ein Kugelpilz rot und ein Pilz ist, ist er auch ein Powerup.

Verleiht die **Pusteblume** **Geschwindigkeit**?

Was verleiht **Unbesiegbarkeit**?

Was verleiht **Geschwindigkeit**?

Was verleiht ein **Kugelpilz**?

Was verleiht ein **Turbostern**?

Eine Entwicklung in Kooperation von der Didaktik der Informatik der FU Berlin (computingeducation.de) und der Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e.V.
Dieses Material stellt ein Derivat von AI Unplugged dar (CC-BY-NC, Seegerer & Lindner)